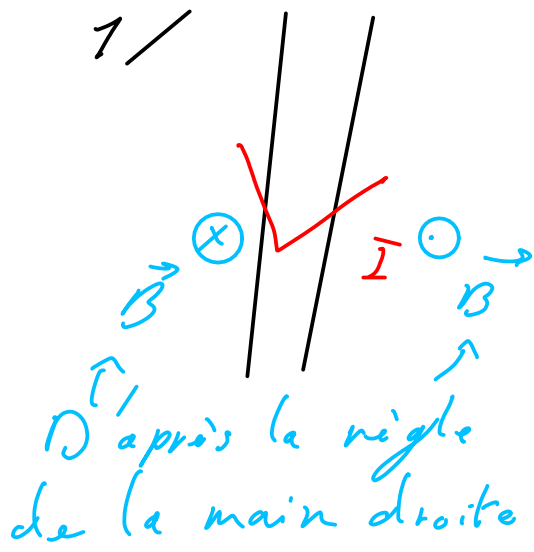


Exercice 1



particules chargées
(électrons) en mouvement
dans un champ $\vec{B}$

→ ils subissent la force
de Lorentz.

Si I vers le bas, $\vec{j}$ aussi et $\vec{v}$ vers le haut

$$F = q \vec{v} \wedge \vec{B} \quad \text{selon } -\vec{e}_r$$

$\underbrace{\quad}_{\text{co}} \quad \underbrace{\quad}_{\vec{e}_z} \quad \underbrace{\quad}_{-\vec{e}_\theta}$

Si I vers le haut, selon $-\vec{e}_r$ aussi

2/ 1 électron subit $-e \vec{v} \wedge \vec{B}$

un volume $d\tau$ contient $n d\tau$ électrons
et subit

$$d\vec{f}_m = n d\tau (-e) \vec{v} \wedge \vec{B}$$

$$= \vec{j} \wedge \vec{B} d\tau$$

$$\rightarrow \text{force volumique } \frac{d\vec{f}_m}{d\tau} = \vec{j} \wedge \vec{B}$$

3 / Invariances

La distribution de courant est invariante par rotation selon θ et translation selon z donc d'après le principe de Curie, il en va de même pour $\vec{B}$

$$\vec{B}(r, \theta, z)$$

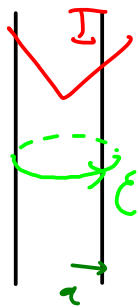
Symétries

Soit M un point de l'espace

$(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie

$$\rightarrow \vec{B} \text{ lui est } \perp \rightarrow \vec{B} = B(r) \vec{e}_\theta$$

On choisit comme courbe d'Ampère un cercle de rayon a



$$2\pi r B = \mu_0 I$$

$$\rightarrow \vec{B} = - \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \vec{e}_\theta$$

$$\vec{j} = - \frac{I}{\pi a^2} \vec{e}_z$$

$$\frac{df_m}{dr} = - \frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 a^3} \vec{e}_r$$

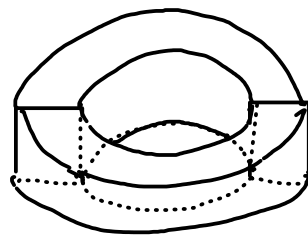
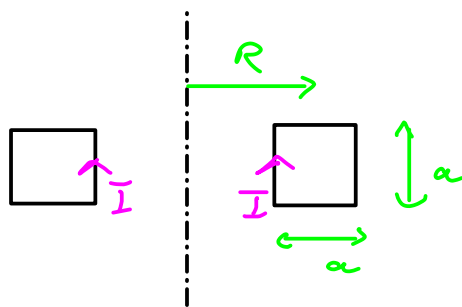
$$4/ AN: 6 \cdot 10^5 N$$

$$\text{poids volumique: } \rho \vec{g} = 10 N$$

La force de Lorentz est très puissante et contracte fortement l'éclair ce qui cause le tonnerre.

Exercice 2

1/



2/ La distribution de courant est invariante par rotation selon θ donc d'après le principe de Curie il en va de même pour $\vec{B}$

$$\vec{B}(r, \theta, z)$$

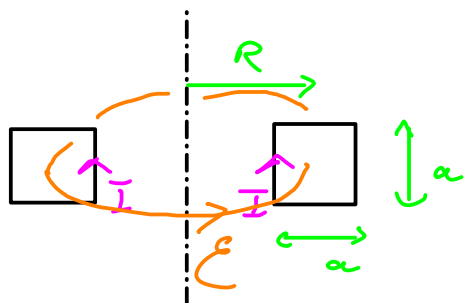
3/ Soit M un point de l'espace

$(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie

$\rightarrow \vec{B}$ lui est orthogonal

$$\rightarrow \vec{B} = B(r) \vec{e}_\theta$$

4/ On choisit comme courbe d'Ampère un cercle centré sur l'axe du tore



$$B(r) \vec{e}_\theta$$

$$\int_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} \vec{e}_\theta$$

$\text{car } r = d\vec{e} \text{ sur } \mathcal{C}$

$$\oint_{\mathcal{C}} B(r) dl = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0 n I a \omega$$

$$2\pi r B(r) = \mu_0 \underbrace{n I a \omega}_{n I}$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 n I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

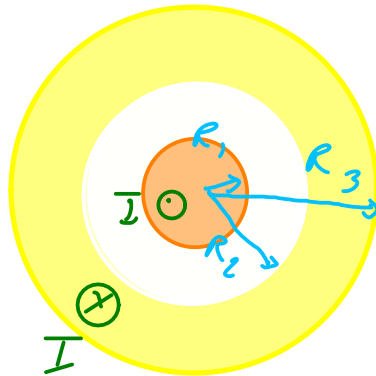
5 / $\Phi_{\text{spire}} = \int_0^a d\tau \int_{R-\frac{a}{2}}^{R+\frac{a}{2}} dr B(r)$

$$= a \frac{\mu_0 n I}{2\pi} \left[\ln r \right]_{R-\frac{a}{2}}^{R+\frac{a}{2}}$$

$$= \frac{a \mu_0 n I}{2\pi} \ln \frac{R+\frac{a}{2}}{R-\frac{a}{2}}$$

Exercice 3

1/



Soit M un point de l'espace.

$(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ est un plan de symétrie

$$\rightarrow \vec{B} = B \vec{e}_\theta$$

2/ La distribution de courant est invariante par rotation selon θ et par translation selon z

$$\rightarrow \vec{B}(r, \theta, z)$$

3/ Les lignes de champ sont des cercles

4/ On choisit comme courbe d'Ampère un cercle centré sur l'axe du cylindre

Théorème d'Ampère pour $r > R_3$:

$$2\pi r B(r) = \mu_0 (I - I) = 0$$

$$\rightarrow B(r) = 0$$

$$S/ \quad I = \pi R_1^2 j_1$$

$$\rightarrow \vec{j}_1 = \frac{I}{\pi R_1^2} \vec{e}_z$$

$$-I = (\pi R_3^2 - \pi R_2^2) j_2$$

$$\rightarrow \vec{j}_2 = \frac{-I}{\pi (R_3^2 - R_2^2)} \vec{e}_z$$

$$C/ \quad \bullet \text{ Pour } r < R_1$$

$$\begin{aligned} I_{\text{enclos}} &= \pi r^2 j_1 \\ &= \frac{r^2}{R_1^2} I \end{aligned}$$

$$\rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 r}{2\pi R_1^2} I$$

$$\bullet \text{ Pour } r \in [R_2, R_3]$$

$$I_{\text{enclos}} = I$$

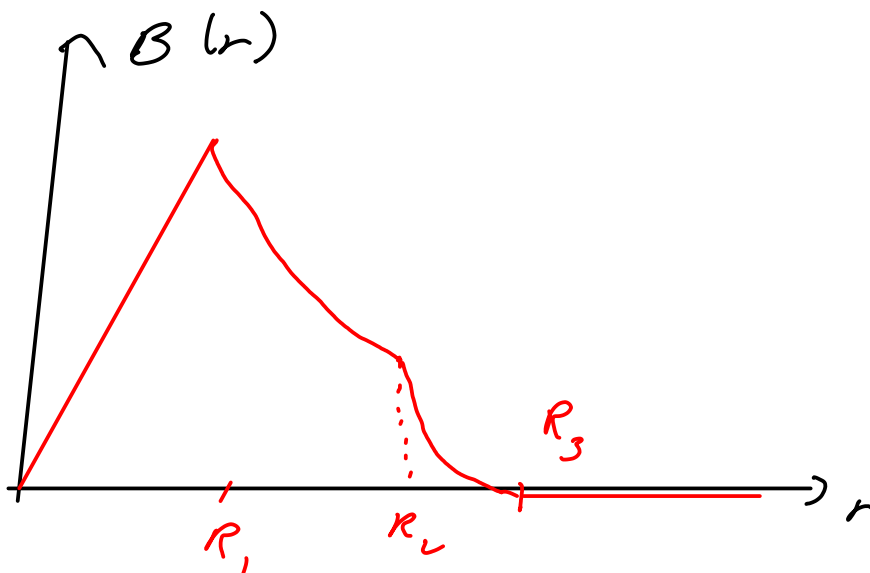
$$\rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

• pour $r \in [R_2, R_3]$

$$\begin{aligned} \vec{J}_{enlaid} &= \vec{I} + (\pi r^2 - \pi R_2^2) \vec{j}_z \\ &= \vec{I} - (\pi r^2 - \pi R_2^2) \frac{\vec{I}}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} \end{aligned}$$

$$= \vec{I} \left[1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} \right]$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \vec{B} &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{1}{r} \left(1 + \frac{R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} \right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{r}{R_3^2 - R_2^2} \right] \vec{e}_\theta \end{aligned}$$



Électromagnétisme 2

Champ magnétique en régime stationnaire

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 - Orage

Au cours d'un orage, un éclair peut être assimilé à un conduit cylindrique rectiligne de rayon $a = 10$ cm et parcouru par un courant $I = 1 \times 10^5$ A de densité volumique de courant uniforme.

1. Faire un schéma et expliquer pourquoi les électrons de ce courant sont soumis à une force magnétique de Lorentz. Quel est son sens ?

2. Montrer que les charges mobiles d'un élément de volume $d\tau$ de l'éclair subissent une force volumique $\frac{d\vec{f}_m}{d\tau} = \vec{j} \wedge \vec{B}$ où $\vec{j}$ est le vecteur densité volumique de courant dans l'éclair.

3. Déterminer j et B au niveau du bord du conduit et exprimer la norme de cette force magnétique par unité de volume en fonction de I et a .

4. Faire l'application numérique de cette force et la comparer au poids volumique de l'air. Conclure.

Exercice 2 - Bobine torique

Une bobine est constituée par un fil conducteur bobiné en spires jointives sur un tore circulaire à section carrée de côté a , de rayon moyen R . On désigne par n le nombre total de spires et par I le courant qui les parcourt. On note (Oy) son axe de symétrie.

On s'intéresse au champ magnétique à l'intérieur du tore.

1. Faire un schéma du système.

2. Par une analyse des invariances, déterminer les dépendances de $\vec{B}$.

3. Par une analyse des symétries, déterminer la direction $\vec{B}$.

4. Montrer que le champ magnétique qui règne en un point $M(x, y)$ quelconque du plan xOy à l'intérieur du tore peut s'exprimer sous la forme $B = \frac{\mu_0 n I}{2\pi r}$

5. Déterminer le flux Φ du champ magnétique à travers la surface d'une spire dont la normale est orientée dans le sens du champ.

Exercice 3 - Câble coaxial

On considère un câble coaxial cylindrique de longueur supposée infinie, constitué d'un conducteur central plein de rayon R_1 , parcouru par un courant uniforme d'intensité I et d'un conducteur périphérique évidé, de rayon intérieur R_2 , de rayon extérieur R_3 avec $R_1 < R_2 < R_3$ et parcouru par un courant uniforme également d'intensité I mais circulant en sens inverse par rapport au courant du conducteur central.

On notera $\vec{u}_z$ le vecteur unitaire de l'axe commun des deux conducteurs. Soit un point M à une distance r de l'axe du câble.

1. Montrer que le champ magnétique $\vec{B}$ créé au point M est orthoradial.

2. Montrer qu'il peut se mettre sous la forme $\vec{B} = B(r)\vec{u}_\theta$.

3. Préciser alors la forme des lignes de champ.

4. Montrer que le champ magnétique créé au point M est nul si $r > R_3$.

5. Calculer les densités de courant $\vec{j}_1$ et $\vec{j}_2$, respectivement dans le conducteur central et du conducteur périphérique en fonction des courants I et $-I$ et des rayons R_1 , R_2 et R_3 .

6. En appliquant le théorème d'Ampère à un contour $\mathcal{C}$ que l'on précisera, donner l'expression de la composante $B(r)$ du champ magnétique créé au point M en fonction de μ_0 , I , r , R_1 , R_2 , et R_3 dans chacun des cas suivants :

- $r < R_1$

- $R_1 < r < R_2$

- $R_2 < r < R_3$

7. Tracer l'allure du graphe de $B(r)$.